

Úvod do praktické fyziky NOFY055

Petr Hruška – Katedra fyziky nízkých teplot

- místnost L164 (Troja, budova L, 1. patro)
- email: petr.hruska@matfyz.cuni.cz
- stránky předmětu: <https://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/upf/hruska/>
- konzultace před/po semináři
online nebo osobně dle domluvy

Struktura seminářů

- přednáška + praktické cvičení

veškeré materiály dostupné na <https://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/upf/hruska/>

- seminární úlohy

dobrovolné domácí úlohy na procvičení, včetně postupu a řešení

- doporučená literatura

J. Englich, „Úvod do praktické fyziky I“, (Matfyzpress, Praha 2006).

- doplňková literatura

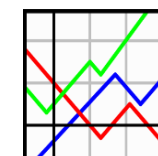
W.T. Eadie et al., “Statistical Methods in Experimental Physics”, (North Holland, Amsterdam, 1971).

G. Cowan, “Statistical Data Analysis”, (Oxford Science Publications, Oxford 1998).

R.J. Barlow, “Statistics. A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences”, (John Wiley & Sons, Chichester 1989).

Používané programy

- popis a odkazy ke stažení na <https://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/upf/>
- **Excel** (příklady dělané ve verzi s českou lokalizací)
 - pro všechny studenty MFF zdarma služba **Office 365**
- **Python(x,y)**
 - bezplatná distribuce **Anaconda**
 - prostředí **Spyder**
- **Origin**
 - pro všechny studenty zdarma plovoucí licence
- **Matlab**
 - pro všechny studenty MFF zdarma celofakultní licence
 - nutno mít zřízený účet Office 365
- **Gnuplot**
 - k dispozici zdarma



Podmínky pro získání zápočtu

- účast na seminářích **nepovinná**
- **úspěšné absolvování 2 testů** během semestru
 - 1. zápočtový test v polovině semestru (po 6. semináři)
 - 2. zápočtový test na konci semestru (poslední 12. seminář)
 - opravný zápočtový test během zkouškového období (termín dle domluvy)
- každý test za 0 – 15 bodů
 - 45 minut na vypracování, 2 příklady
 - těžší příklad za 10 bodů + lehčí příklad za 5 bodů
 - velmi doporučuji po každém semináři vypracovat **seminární úlohy**
- celkem je nutné získat **alespoň 16 bodů** z obou testů
- *Příklady na zápočtové testy jsou navrženy tak, aby ověřily pochopení probírané látky. Netestují se ani matematické dovednosti ani znalosti vzorečků.*

Seznam pomůcek

- **doporučené pomůcky:** vlastní poznámky ze semináře (ručně psané i elektronické)
kalkulačka (klasická, smartphone, Excel, Python apod.)
doporučená literatura
- **sporné pomůcky:** cizí poznámky
studijní materiály mimo doporučený seznam,
výpočetní programy mimo doporučený seznam
pomoc umělé inteligence (*viz rizika užívání AI*)
- **zakázané pomůcky:** jakákoli pomoc nebo konzultace se 3. osobou
- hlavní idea: *Není důležité znát všechny vzorce z paměti, ale umět potřebnou informaci najít a správně ji použít.*
Ti, jež příliš spoléhají na pomůcky, nebývají zpravidla úspěšní.

Sylabus předmětu

1. Statistická a systematická chyba, zápis výsledku měření
2. Maximální chyba, třída přesnosti, analogové a digitální měřicí přístroje
3. Náhodná proměnná, pravděpodobnost
4. Histogram, momenty rozdělení
5. Binomické a Poissonovo rozdělení
6. Rovnoměrné, normální a Cauchyho rozdělení
7. Centrální limitní věta, kovariance, korelace
8. Testování hypotéz, test korelace
9. Metoda přenosu chyb
10. Odhady parametrů, metoda maximální věrohodnosti, lineární regrese
11. Metoda nejmenších čtverců, lineární model, nelineární fit
12. Chí-kvadrát test kvality fitu